

Segnali e sistemi nel dominio della frequenza



- Segnali tempo continuo periodici
 - Serie di Fourier
- Segnali tempo continuo aperiodici
 - Trasformata di Fourier
- Proprietà della Trasformata di Fourier
- Analisi dei sistemi LTI per mezzo della Trasformata di Fourier
- Risposta in frequenza dei sistemi LTI
- Esempi



Segnali esponenziali complessi

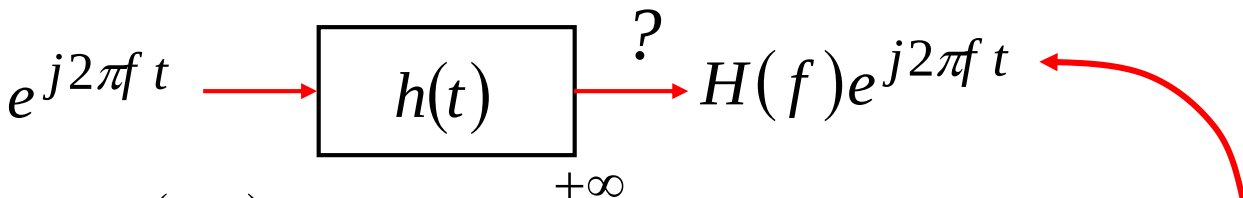
Premessa

Il segnale $x(t) = e^{st}$, (in particolare $x(t) = e^{j2\pi f t}$) è **un'autofunzione** per i sistemi LTI

significato:

$$e^{j2\pi f t} \rightarrow \boxed{h(t)} \xrightarrow{?} H(f) e^{j2\pi f t}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j2\pi f (t-\tau)} d\tau = e^{j2\pi f t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = e^{j2\pi f t} H(f)$$



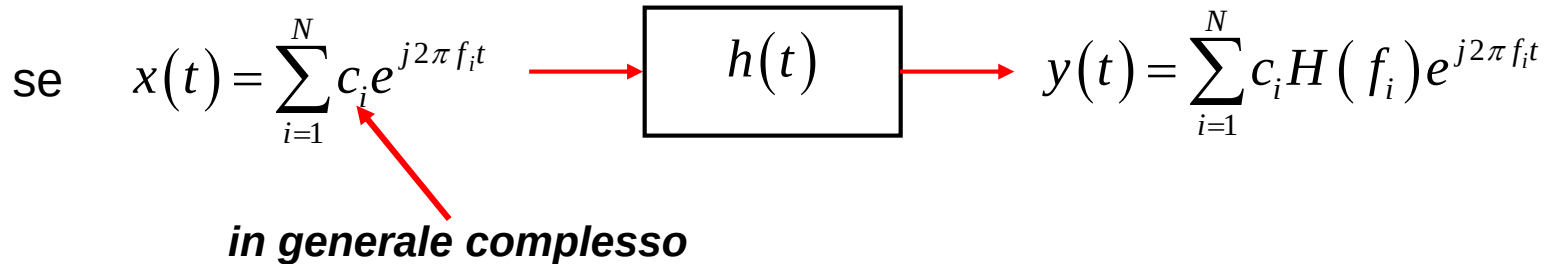
$$H(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

Numero complesso, funzione del valore di f



Segnali esponenziali complessi

Conseguenze:



L'analisi si riduce alla determinazione di: $H(f_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f_i \tau} d\tau$

Quali segnali possono essere espressi nella forma

$$x(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{j2\pi f_i t} \quad ?$$

Ad esempio....

Un segnale periodico di periodo T può essere espresso come combinazione lineare di esponenziali complessi tramite **la serie di Fourier**



Forme della serie di Fourier ($x(t)$ reale):

$$\text{detta } \omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T}$$

la **pulsazione (frequenza angolare) fondamentale** di $x(t)$, si ha:

$$1) \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk 2\pi f_0 t}$$

$$2) \quad x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos k 2\pi f_0 t + \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin k 2\pi f_0 t$$

$$3) \quad x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} D_k \cos (k 2\pi f_0 t + \varphi_k)$$



$$c_k = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt \quad c_k = c_{-k}^* \text{ per } x(t) \text{ reale}$$

$$A_k = \frac{2}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) \cos(k2\pi f_0 t) dt \quad (k \neq 0) \quad A_0 = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) dt = c_0 = D_0$$

$$B_k = \frac{2}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) \sin(k2\pi f_0 t) dt \quad (k \neq 0) \quad B_0 = 0$$

$$c_k = \frac{1}{2} (A_k - jB_k) = \frac{1}{2} D_k e^{j\varphi_k} \quad (k \neq 0)$$

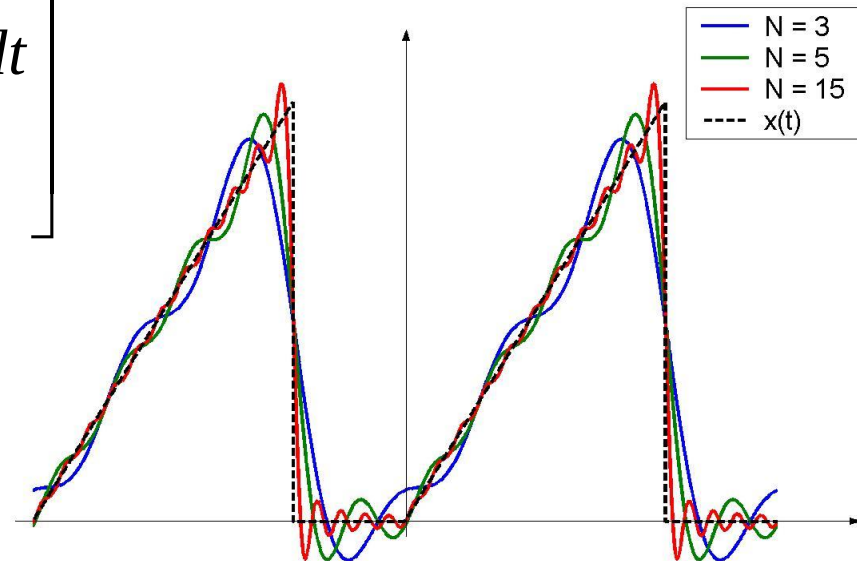
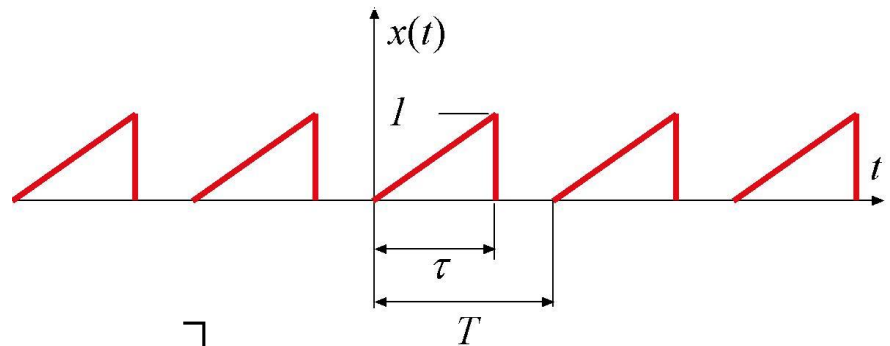


Esempio

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^{\tau} \frac{1}{\tau} t e^{-jk \frac{2\pi}{T} t} dt$$

$$= \frac{1}{T\tau} \left[-\frac{te^{-jk \frac{2\pi}{T} t}}{jk \frac{2\pi}{T}} \right]_0^{\tau} + \int_0^{\tau} \frac{e^{-jk \frac{2\pi}{T} t}}{jk \frac{2\pi}{T}} dt$$

$$= - \left[\frac{e^{-jk2\pi \frac{\tau}{T}}}{jk2\pi} + \frac{T}{\tau} \frac{1 - e^{-jk2\pi \frac{\tau}{T}}}{(k2\pi)^2} \right]$$



Altri esempi

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-j \frac{2\pi}{T} kt} dt = \int_{\langle 1 \rangle} x(\tau T) e^{-j 2\pi k \tau} d\tau$$

Se la funzione è reale e pari: $c_k = 2 \int_0^{1/2} x(\tau T) \cos(2\pi k \tau) d\tau$

Sia: $x_T(t) = x(t) \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$; sia inoltre $T_1 \leq T$, $\alpha = \frac{T_1}{T}$, $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$

1) $x_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_1}\right)$, $c_k = 2 \int_0^{\alpha/2} \cos(2\pi k \tau) d\tau = \alpha \text{sinc}(\alpha k)$, $c_0 = \alpha$

2) $x_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_1}\right) \left(1 - |t| \frac{2}{T_1}\right)$, $c_k = \frac{\alpha}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\alpha k}{2}\right)$, $c_0 = \frac{\alpha}{2}$

3) $x_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_1}\right) \cos\left(\pi \frac{t}{T_1}\right)$, $c_k = \frac{2\alpha}{\pi} \frac{\cos(\alpha k \pi)}{(1 - (2\alpha k)^2)}$, $\lim_{2\alpha k \rightarrow \pm 1} c_k = \frac{\alpha}{2}$

4) $x_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_1}\right) \cos^2\left(\pi \frac{t}{T_1}\right)$, $c_k = \frac{\sin(\alpha k \pi)}{2k\pi(1 - (\alpha k)^2)}$, $c_0 = \frac{\alpha}{2}$, $\lim_{\alpha k \rightarrow \pm 1} c_k = \frac{\alpha}{4}$

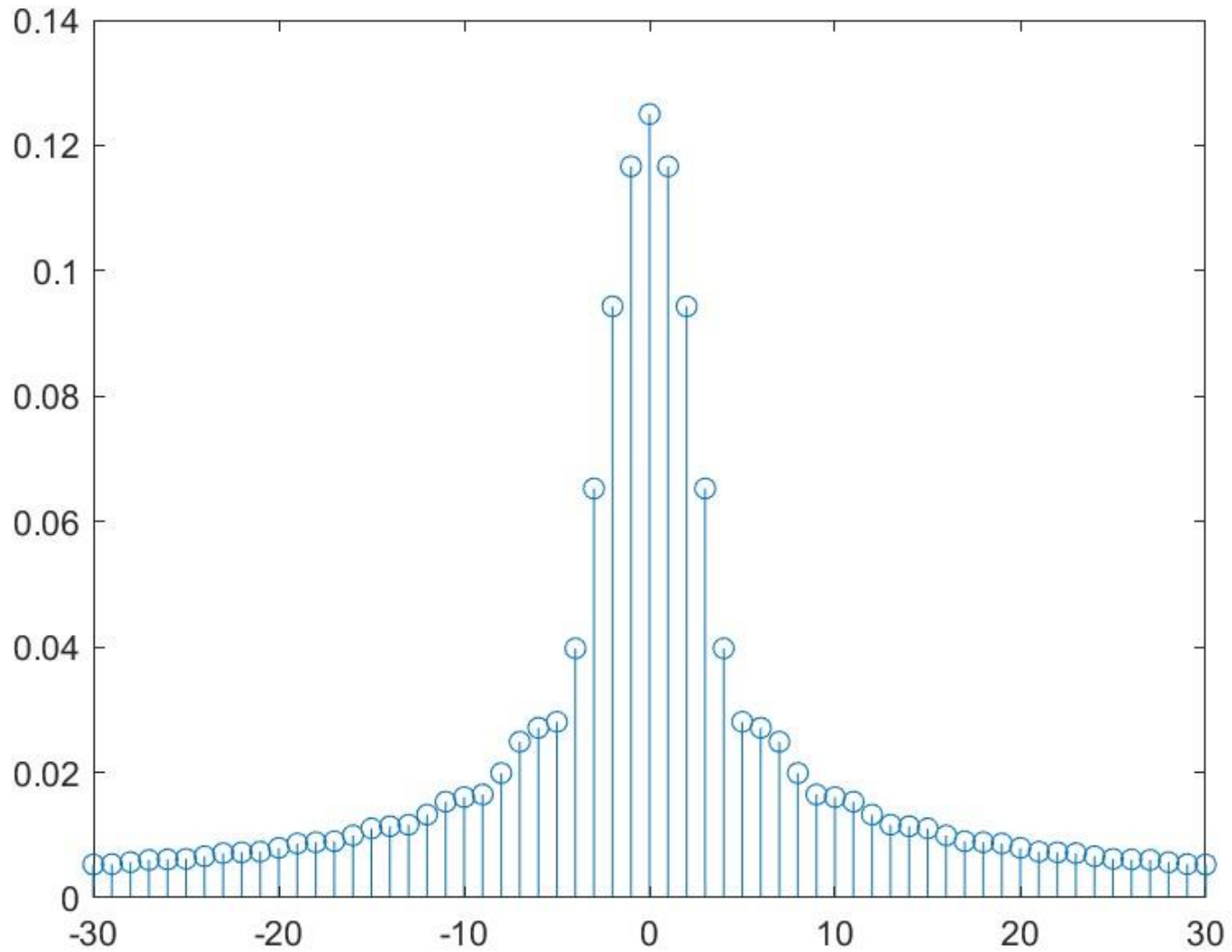


Esempio Matlab (S1)

```
clear
T=1; tau=1/4; a=tau/T; %periodo e durata triangolo
pd=4; %visualizzeremo 2*pd periodi
T0=T*pd;
dt=.01; %risoluzione
t=-T0:dt:T0; %asse temporale tempo continuo
tp=0:dt:T-dt; %asse dei tempi nel periodo
kmax=30; k=-kmax:kmax; % 2kmax + 1 termini dello sviluppo in serie
% primo esempio: parametri segnale dente di sega
x0=zeros(1,length(tp));
x0(tp<=tau)=tp(tp<=tau)/tau; %segnale nel periodo
x=[ ]; %vettore vuoto
for i0=1:2*pd %evitare l'uso di i e j come indici
    x=[x,x0]; %dopo aver dato un valore nel periodo replico su 2*pd periodi
end
x=[x, 0]; %termino
%calcolo coefficienti
ck=-(exp(-j*k*2*pi*a)./(j*k*2*pi)+1/a*(1-exp(-j*k*2*pi*a))./(k*2*pi).^2);
ck(k==0)=a/2;
%sviluppo in serie
stem(k,abs(ck)); %visualizza modulo dei coefficienti
```



Esempio Matlab

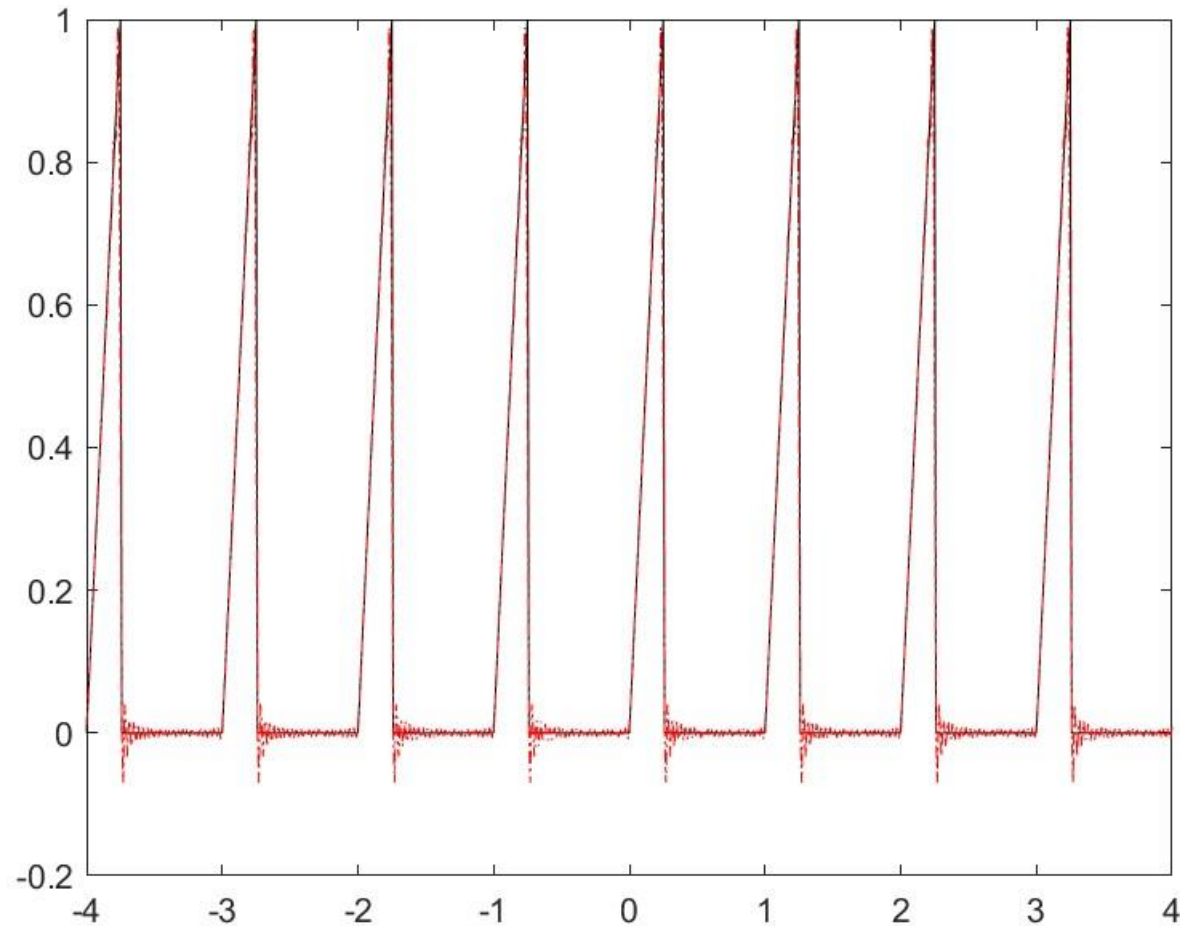


Esempio Matlab (S2)

```
%determino i vari componenti della risposta e visualizzo
%dati necessari t, ck, x, T
y=zeros(length(ck),length(t));
for i0=1:length(ck)
    y(i0,:)=ck(i0)*exp(j*2*pi/T*k(i0)*t); %i-ma armonica
end
plot(t,x,'k'); %visualizza segnale 'tempo continuo' effettivo
hold on
h=10; % 2h+1 armoniche visualizzate
[ax,bx]=find(k==0); %bx=indice posizione centrale: componente continua
for i0=0:h %visualizza somma armoniche
    plot(t,real(y(bx,:)+sum(y(bx-i0:bx-1,:),1)+sum(y(bx+1:bx+i0,:),1)));
    disp ('dbcont per proseguire, dbquit per uscire'); keyboard;
end
hold off
plot(t,x,'k'); %visualizza segnale 'tempo continuo' effettivo
hold on
yt=sum(y(bx-kmax:bx-1,:),1)+sum(y(bx+1:bx+kmax,:),1)+y(bx,:);
plot(t,real(yt), 'r-.'); %visualizza segnale complessivo
hold off
```



Esempio Matlab

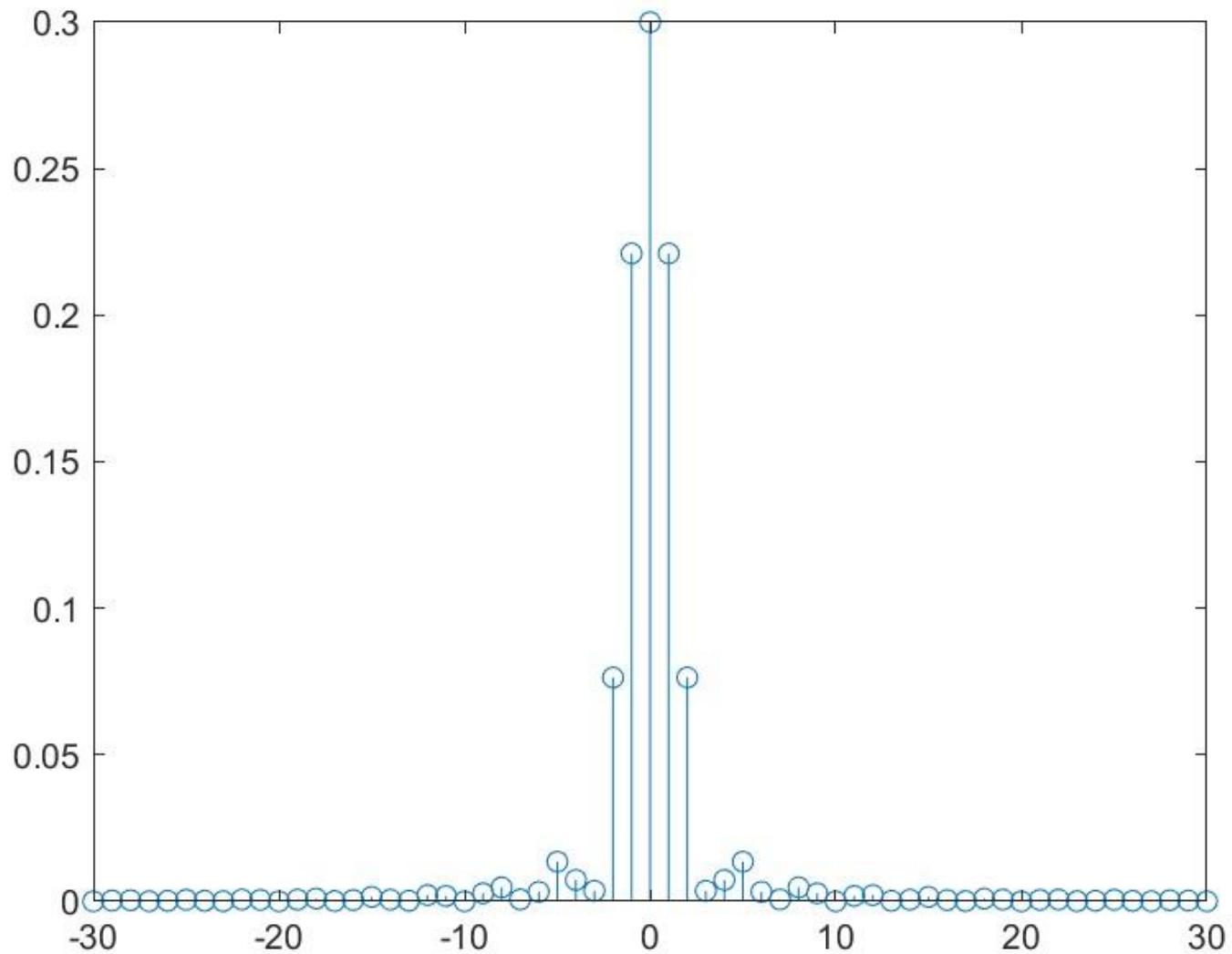


Esempio Matlab (S3)

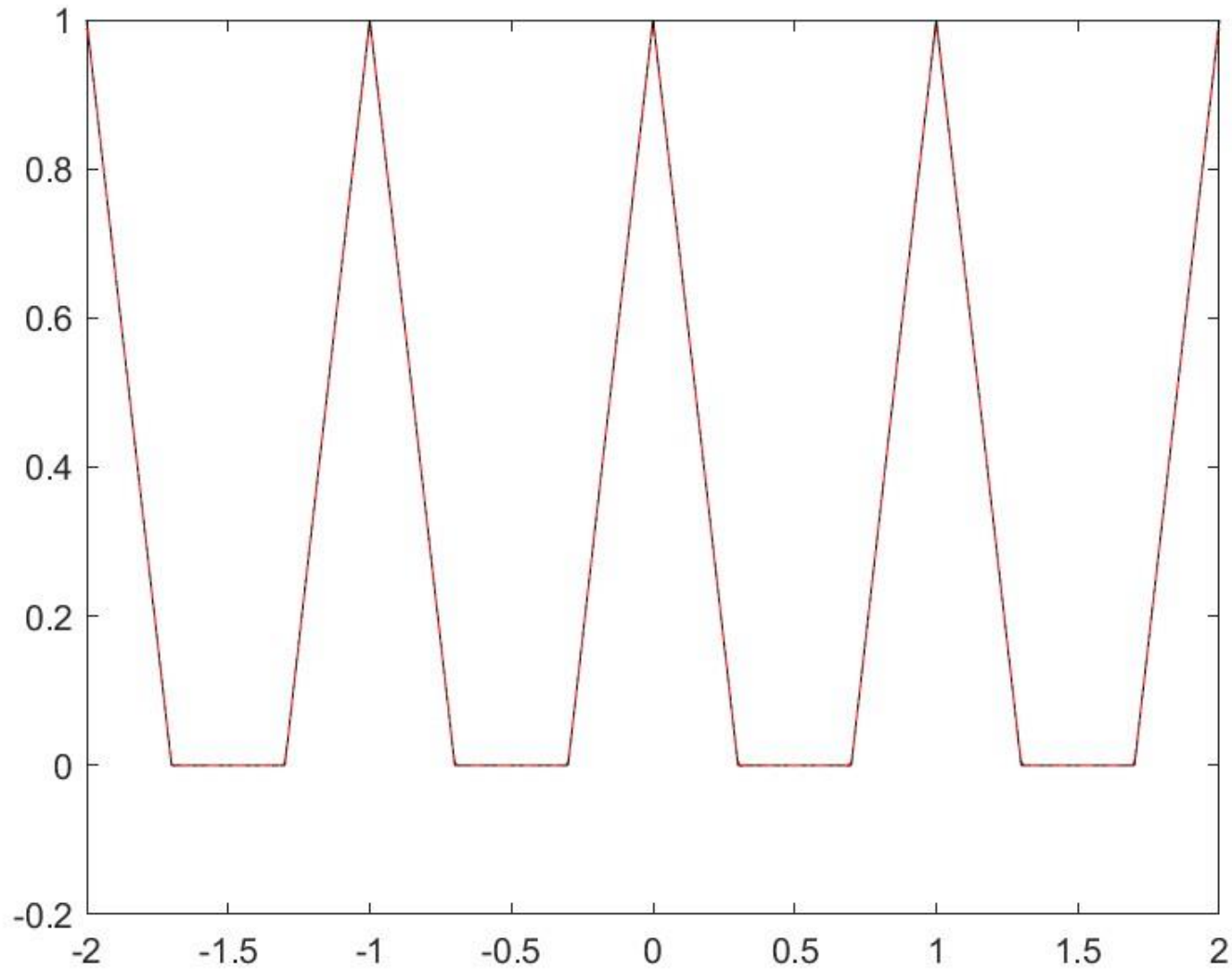
```
clear
T=1; tau=3/5; a=tau/T; %periodo e durata triangolo
pd=2; %visualizzeremo 2*pd periodi
T0=T*pd;
dt=.01; %risoluzione
t=-T0:dt:T0; %asse temporale tempo continuo
tp=-T/2:dt:T/2-dt; %asse dei tempi nel periodo
kmax=30; k=-kmax:kmax; % 2kmax + 1 termini dello sviluppo in serie
% esempio: parametri segnale triangolare
x0=zeros(1,length(tp));
x0(abs(tp)<=tau/2)=1-abs(tp(abs(tp)<=tau/2))/(tau/2);
x=[x0(tp>=0)]; %segnale pari; primo semiperiodo sinistro
for i0=1:2*pd-1,
    x=[x,x0]; %periodi intermedi
end,
x=[x, x0(tp<=0)]; %ultimo semiperiodo destro
%calcolo coefficienti
ck=a/2*sinc(a*k/2).^2; %sviluppo in serie
ck(k==0)=a/2;
stem(k,abs(ck)); %visualizza modulo dei coefficienti
```



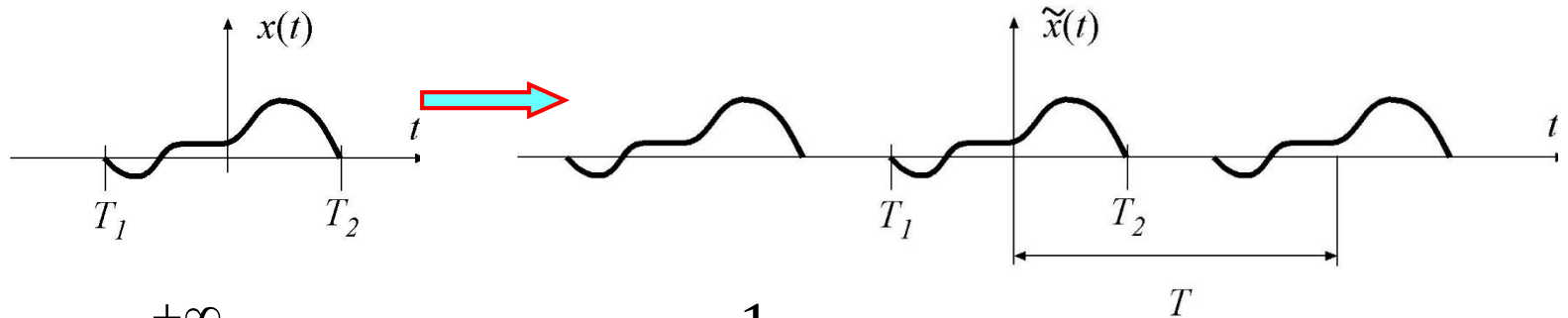
Esempio Matlab



Esempio Matlab



Segnali aperiodici



$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk2\pi f_0 t} \quad f_0 = \frac{1}{T}$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} \tilde{x}(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk2\pi f_0 t} dt$$

Posto $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$

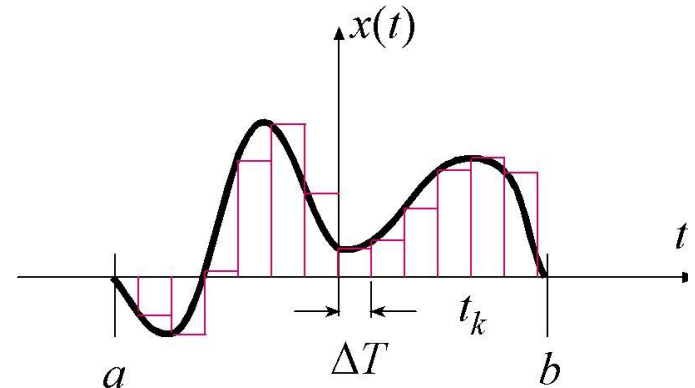
$$c_k = \frac{1}{T} X(f) \Big|_{f=kf_0} \quad \Rightarrow \quad \tilde{x}(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{jk2\pi f_0 t}$$



$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{jk2\pi f_0 t}$$

Definizione di integrale:

$$\int_a^b x(t) dt = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \Delta T \sum_k x(k\Delta T)$$



$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{jk2\pi f_0 t} = f_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{jk2\pi f_0 t}$$

$$\lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ f_0 \rightarrow 0}} \left\{ \begin{array}{l} \tilde{x}(t) \rightarrow x(t) \\ f_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{jk2\pi f_0 t} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \end{array} \right.$$



Pertanto:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Trasformata di
Fourier

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Antitrasformata di
Fourier

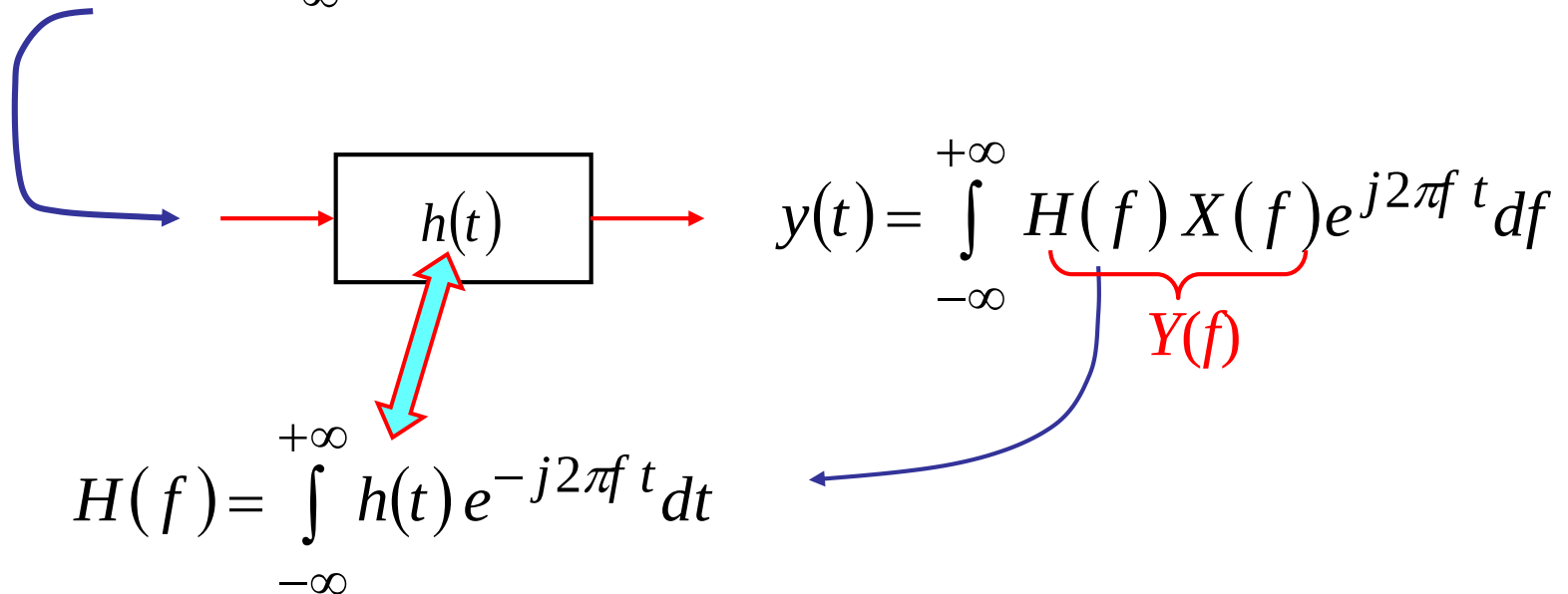
Il segnale $x(t)$ è espresso tramite una “somma” (integrale) di funzioni esponenziali complesse $e^{j2\pi f t}$

Alla costruzione del segnale $x(t)$ partecipano, in generale, funzioni esponenziali complesse a tutte le frequenze f , ciascuna con ampiezza complessa infinitesima, data da:

$$X(f) df$$



Se: $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$



$H(f)$ = Risposta in frequenza del sistema LTI

$|H(f)| \Rightarrow$

Come il sistema modifica l'ampiezza delle varie costituenti esponenziali complesse

$\arg[H(f)] \Rightarrow$

Come il sistema modifica la fase delle varie costituenti esponenziali complesse



Condizioni sufficienti per l'esistenza della trasformata di Fourier

a) Se $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$
allora $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$ converge

e posto $e(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df - x(t)$

si ha: $\int_{-\infty}^{+\infty} |e(t)|^2 dt = 0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$ può essere diverso da $x(t)$ in punti isolati

(l'errore ha energia nulla)



Condizioni sufficienti per l'esistenza della trasformata di Fourier

b) Se

$$1) \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

2) $x(t)$ ha un numero finito di massimi e minimi in ogni intervallo finito

3) $x(t)$ ha un numero finito di discontinuità (finite) in ogni intervallo finito

$$\text{allora} \quad X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad \text{converge}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df = \begin{cases} x(t) & \text{(continua)} \\ \frac{1}{2} [x_+(t) + x_-(t)] & \text{(discontinua)} \end{cases}$$

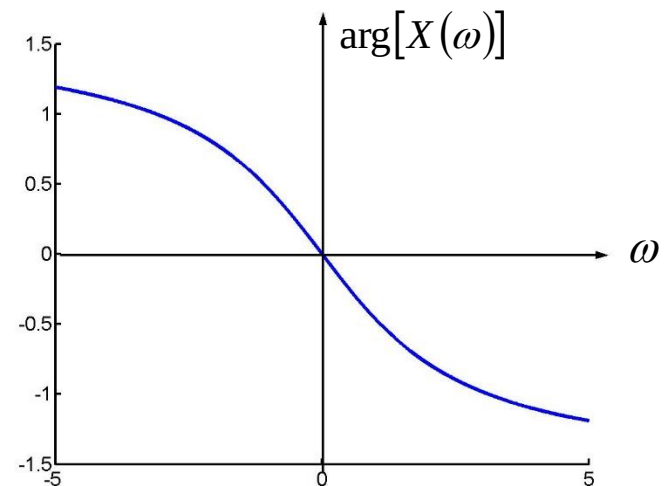
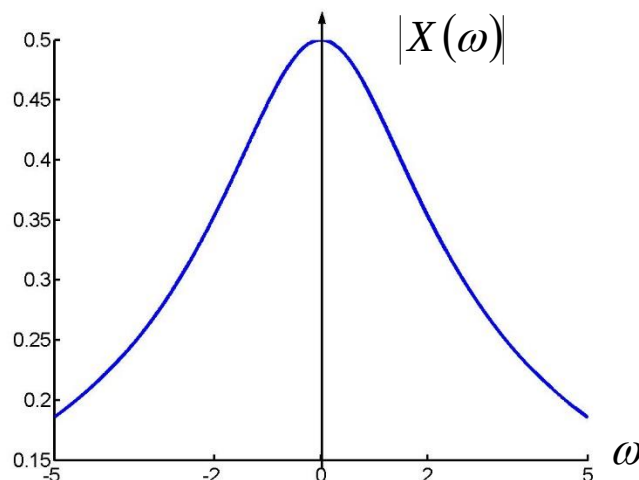


$$x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0$$

$$X(f) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j2\pi f t} dt = - \left. \frac{e^{-at} e^{-j2\pi f t}}{a + j2\pi f} \right|_0^{+\infty} = \frac{1}{a + j2\pi f} = \frac{1}{a + j\omega}$$

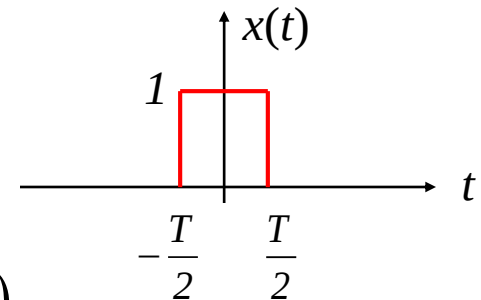
$$|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

$$\arg[X(\omega)] = \arctan\left(\frac{-\omega}{a}\right)$$



Esempi

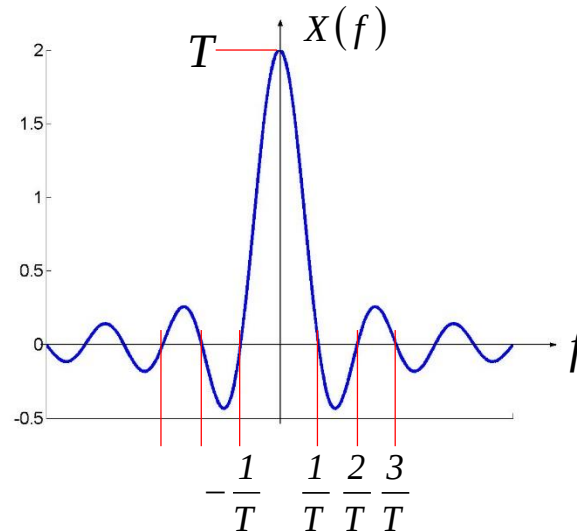
$$x(t) = \text{rect}\left[\frac{t}{T}\right]$$



$$X(f) = \int_{-T/2}^{+T/2} e^{-j2\pi f t} dt = \frac{e^{-j2\pi f t}}{-j2\pi f} \Big|_{-T/2}^{+T/2} = T \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$$

$$X(f) = T \text{Sa}(\pi f T) = T \text{sinc}(f T)$$

$$\begin{cases} \text{Sa}(x) = \frac{\sin(x)}{x} \\ \text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \end{cases}$$



Funzione reale, pari



Ipotesi: $x(t)$ reale

1) Linearità

$$x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f)$$

$$a x_1(t) + b x_2(t) \xleftrightarrow{F} a X_1(f) + b X_2(f)$$

2) Simmetria

$$X(-f) = X^*(f)$$

$$X(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi(-f)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j2\pi f t} dt = X^*(f)$$



Implicazioni:

$$\Re\{X(f)\} = \Re\{X(-f)\} \quad \text{funzione pari}$$

$$\Im\{X(f)\} = -\Im\{X(-f)\} \quad \text{funzione dispari}$$

$$|X(f)| = |X(-f)| \quad \text{funzione pari}$$

$$\arg\{X(f)\} = -\arg\{X(-f)\} \quad \text{funzione dispari}$$

$$x(t) \text{ pari} \xleftrightarrow{F} X(f) \text{ reale e pari}$$

$$x(t) \text{ dispari} \xleftrightarrow{F} X(f) \text{ immaginaria e dispari}$$

$$x(t) = x_p(t) + x_d(t) \xleftrightarrow{F} X(f) = \Re\{X(f)\} + j\Im\{X(f)\}$$

$$x_p(t) \xleftrightarrow{F} \Re\{X(f)\} \quad x_d(t) \xleftrightarrow{F} j\Im\{X(f)\}$$



3) Traslazione nel tempo:

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad x(t-t_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$
$$F \{x(t-t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{x(t-t_0)}_{\alpha} e^{-j2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) e^{-j2\pi f \alpha} e^{-j2\pi f t_0} d\alpha$$
$$= X(f) e^{-j2\pi f t_0}$$

4) Derivazione nel tempo:

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad \frac{d x(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j2\pi f X(f)$$

5) Scalaggio nel tempo e nella frequenza:

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad x(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$



6) Relazione di Parseval:

a) $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = E < \infty \rightarrow x(t)$ segnale di energia

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

b) $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \infty$

ma $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^2 dt = P < \infty \rightarrow x(t)$ segnale di potenza

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T} df = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T} d\omega$$
$$\left(X_T(f) = F \left\{ x(t) \operatorname{rect} \left[\frac{t}{T} \right] \right\} \right)$$

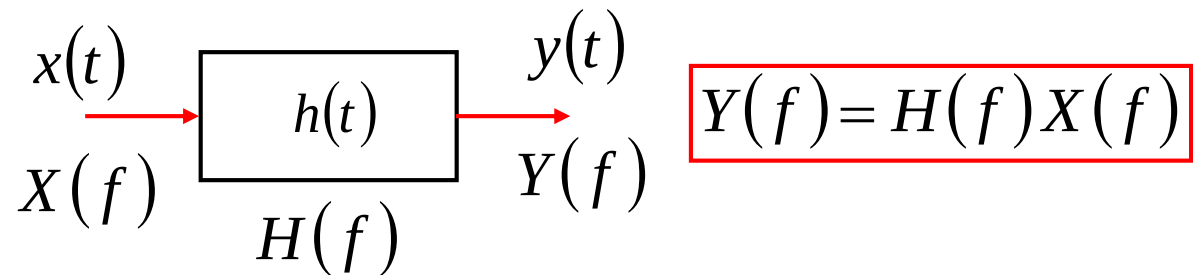


7) Convoluzione:

$$x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f)$$

$$x_1(t) \otimes x_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \xleftrightarrow{F} X_1(f) X_2(f)$$

pertanto:



$H(f) \Rightarrow$ risposta in frequenza

$|H(f)| \Rightarrow$ risposta di ampiezza

$\arg\{H(f)\} \Rightarrow$ risposta di fase



8) Proprietà di modulazione:

$$x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f)$$

$$x_1(t)x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \otimes X_2(f) = \frac{1}{2\pi} [X_1(\omega) \otimes X_2(\omega)]$$

9) Dualità:

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f)$$

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(\omega)$$

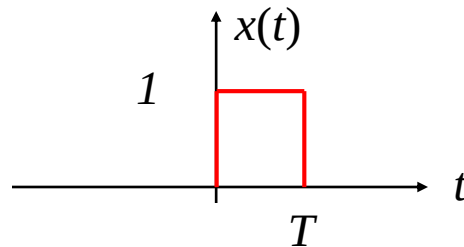
$$X(t) \xleftrightarrow{F} x(-f)$$

$$X(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$



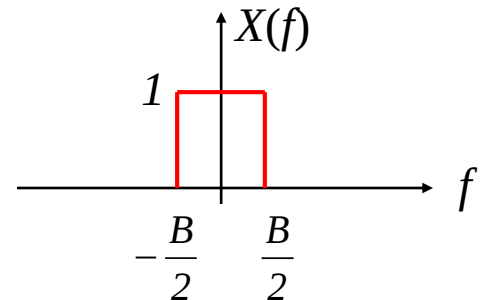
Esempi

$$x(t) = \text{rect}\left[\frac{t - T/2}{T}\right]$$



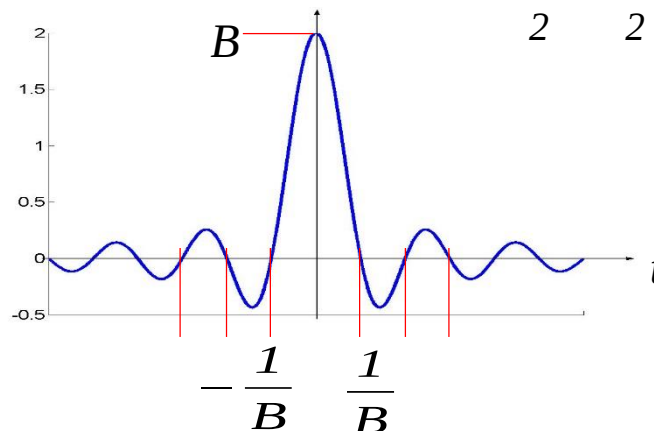
Per la proprietà della traslazione nel tempo: $X(f) = T \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} = T \text{sinc}(f T) e^{-j\pi f T}$

$$X(f) = \text{rect}\left[\frac{f}{B}\right] = \begin{cases} 1 & |f| < B/2 \\ 0 & |f| > B/2 \end{cases}$$



Per dualità:

$$x(t) = B \frac{\sin(\pi B t)}{\pi B t} = B \text{sinc}(B t)$$



$$\boxed{x(t) = \delta(t)} \quad X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = 1$$

$$x(t) = \delta(t - t_0) \quad \longleftrightarrow \quad X(f) = 1 \times e^{-j2\pi f t_0}$$

$$x(t) = \delta(t + t_0) \quad \longleftrightarrow \quad X(f) = 1 \times e^{j2\pi f t_0}$$

Per dualità:

$$x(t) = e^{-j2\pi f_0 t} \quad \longleftrightarrow \quad X(f) = \delta(-f - f_0) = \delta(f + f_0)$$

$$x(t) = e^{j2\pi f_0 t} \quad \longleftrightarrow \quad X(f) = \delta(-f + f_0) = \delta(f - f_0)$$

e quindi: $\boxed{x(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2}}$

$$X(f) = \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$

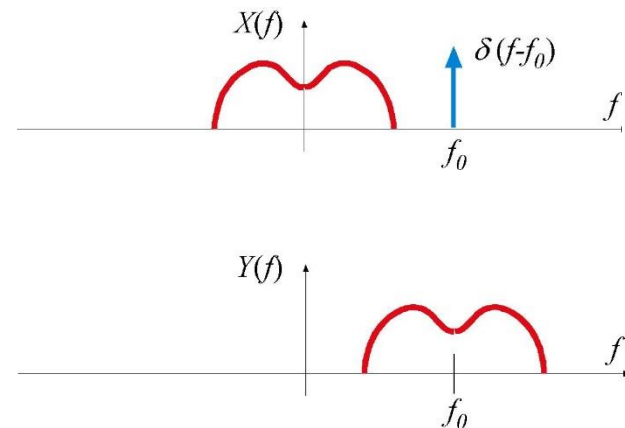
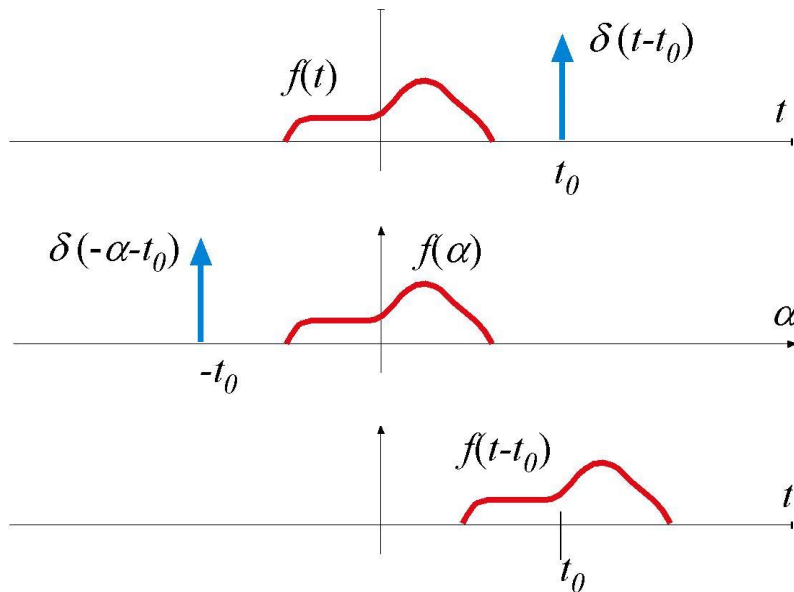


$$y(t) = x(t)e^{j2\pi f_0 t}$$

(traslazione in frequenza)

$$Y(f) = X(f) \otimes \delta(f - f_0) = X(f - f_0)$$

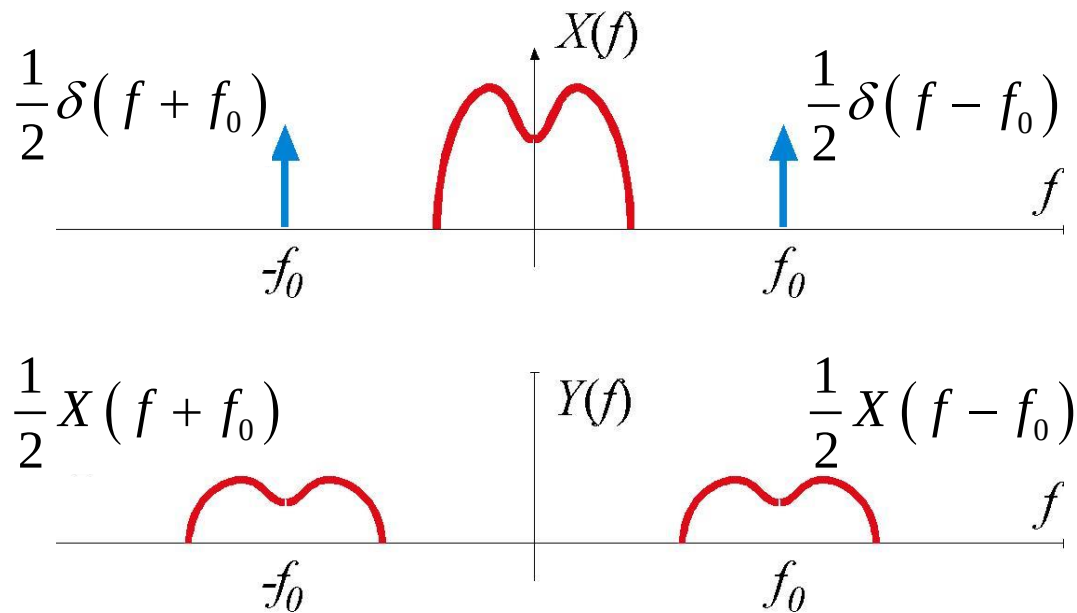
(la convoluzione tra una funzione e un impulso ideale corrisponde alla traslazione della funzione nel punto ove è centrato l'impulso)



Esempi

$$y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t) \quad (\text{modulazione})$$

$$Y(f) = X(f) \otimes \left\{ \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0) \right\}$$



$$x(t) = u(t)$$

Premessa:

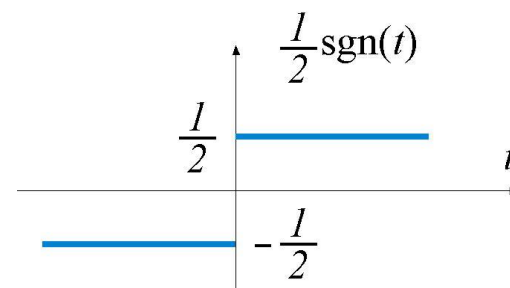
Tutte le funzioni $g(t) = u(t) + c$ hanno per derivata $\delta(t)$

pertanto:

$$j2\pi f F\{g(t)\} = 1 \Rightarrow F\{g(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + a\delta(f)$$

in particolare, se $c = -\frac{1}{2}$,

$$g(t) = \frac{1}{2} \text{sgn}(t)$$



Funzione dispari



Trasformata immaginaria

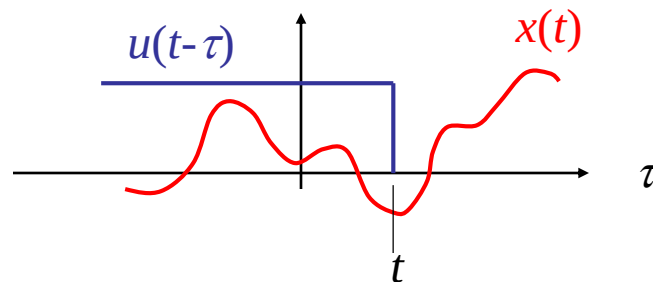
$$F\left\{\frac{1}{2} \text{sgn}(t)\right\} = \frac{1}{j2\pi f}$$

$$F\{u(t)\} = F\left\{\frac{1}{2} \text{sgn}(t) + \frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$



$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

$$y(t) = x(t) \otimes u(t)$$



$$Y(f) = \frac{1}{j2\pi f} X(f) + \frac{1}{2} X(0) \delta(f)$$

Att.ne

con la variabile ω :

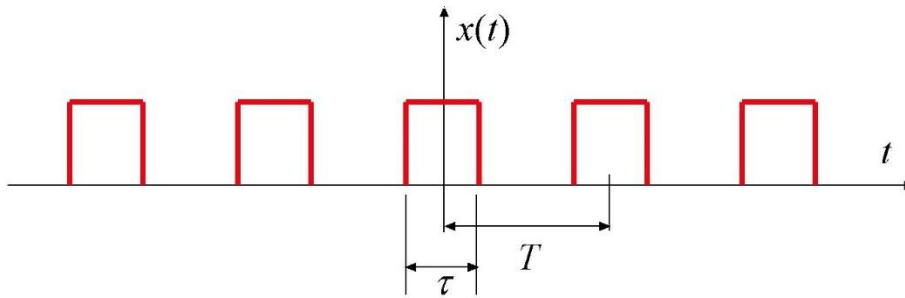
$$Y(\omega) = \frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$$



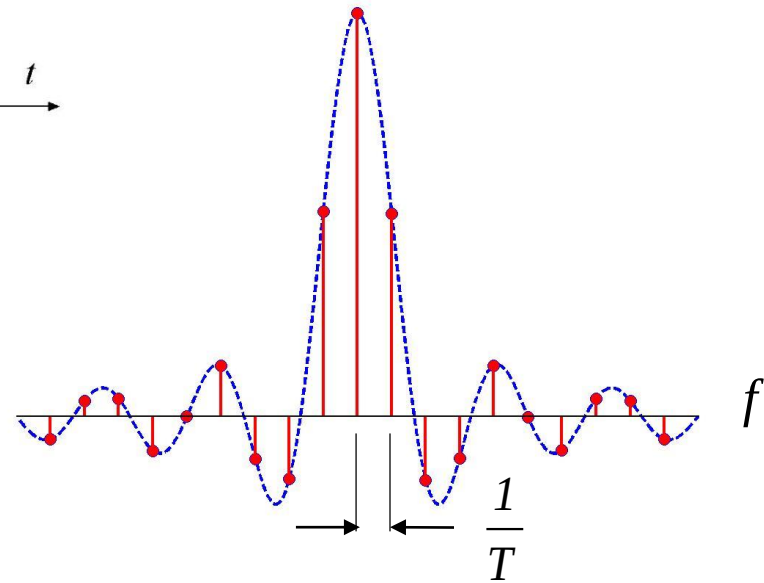
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk2\pi f_0 t}$$

Segnale periodico

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta(f - k f_0)$$



$$c_k = \frac{\tau}{T} \text{sinc}(f\tau) \Big|_{f=\frac{k}{T}} = \alpha \text{sinc}(k\alpha); \quad \alpha = \frac{\tau}{T}$$



Filtraggio di un segnale periodico

Segnale periodico

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk2\pi f_0 t}$$

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta(f - k f_0), \quad f_0 = \frac{1}{T}$$

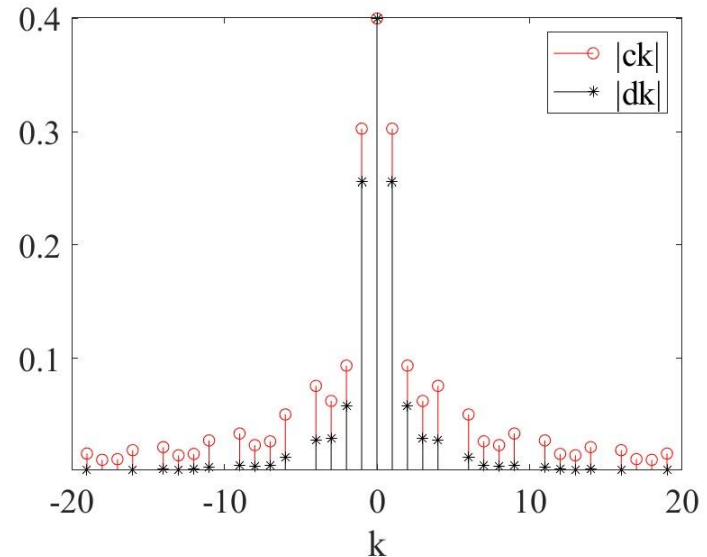
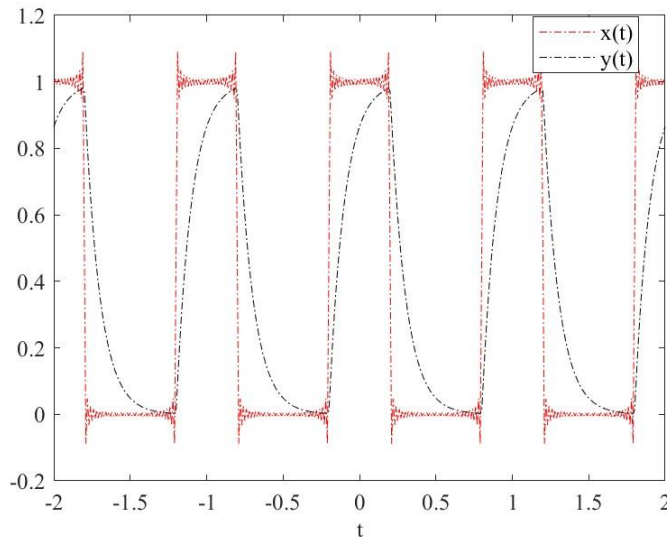
$$Y(f) = H(f) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta(f - k f_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k H(k f_0) \delta(f - k f_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k \delta(f - k f_0)$$

$$h(t) = a e^{-at} u(t) \quad a > 0$$

$$d_k = \alpha \text{sinc}(k\alpha) \frac{1}{1 + j2\pi \frac{k}{aT}}$$

$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi f/a}$$

Esempio con $a=10$



Esempio Matlab (S4)

```
clear
T0=2;
dt=.01;
t=-T0:dt:T0;
kmax=50; k=-kmax:kmax; % 2kmax + 1 termini dello sviluppo in serie
a=10; %parametro del filtro;
T=1; tau=.4; alfa=tau/T;%periodo e durata rettangolo
ck=alfa*sinc(k*alfa); %coefficienti segnale
dk=ck./(1+j*2*pi*k/(a*T));%coefficienti filtro
subplot(1,2,1); stem(k,abs(ck),'ro');hold on;stem(k,abs(dk),'k*');
legend('segnale','filtro'); xlabel('k');
x=zeros(length(k),length(t));y=x;
for i0=1:length(ck)
    x(i0,:)=ck(i0)*exp(j*2*pi/T*k(i0)*t); %i-ma armonica
    y(i0,:)=dk(i0)*exp(j*2*pi/T*k(i0)*t); %i-ma armonica
end
hold off
[ax,bx]=find(k==0); %indice posizione centrale: componente continua
xt=sum(x(bx-kmax:bx-1,:),1)+sum(x(bx+1:bx+kmax,:),1)+x(bx,:);
yt=sum(y(bx-kmax:bx-1,:),1)+sum(y(bx+1:bx+kmax,:),1)+y(bx,:);
subplot(1,2,2); plot(t,real(xt),'r-.'); xlabel('t'); %segnale complessivo
hold on
plot(t,real(yt),'k-.'); legend('x','y'); hold off %risposta
```



$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Trasformata di
Fourier

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Antitrasformata di
Fourier

Linearità

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f) \\ a x_1(t) + b x_2(t) \xleftrightarrow{F} a X_1(f) + b X_2(f) \end{array} \right.$$

Simmetria

$$X(-f) = X^*(f)$$

Traslazione nel tempo

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad x(t-t_0) \xleftrightarrow{F} e^{-j2\pi f t_0} X(f)$$

Derivazione nel tempo

$$x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad \frac{d x(t)}{dt} \xleftrightarrow{F} j2\pi f X(f)$$



Scalaggio nel tempo e nella frequenza $x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad x(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

Convoluzione $x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f)$
 $x_1(t) \otimes x_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t-\tau) d\tau \xleftrightarrow{F} X_1(f) X_2(f)$

Modulazione $x_1(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \quad x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_2(f)$
 $x_1(t) x_2(t) \xleftrightarrow{F} X_1(f) \otimes X_2(f) = \frac{1}{2\pi} [X_1(\omega) \otimes X_2(\omega)]$

Dualità $x(t) \xleftrightarrow{F} X(\omega) \quad X(t) \xleftrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$
 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(f) \quad X(t) \xleftrightarrow{F} x(-f)$

